



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Instituto de Computação

Disciplina: Redes Sem Fio

**COMUNICAÇÃO SEM FIO: DA INFORMAÇÃO AO CANAL
MEDIÇÃO DE VAZÃO EM REDE WI-FI COM ESP32 E WIRESHARK**

Matheus Serrão Uchôa

maktheus@gmail.com

Manaus – AM

2026

MATHEUS SERRÃO UCHÔA

**COMUNICAÇÃO SEM FIO: DA INFORMAÇÃO AO CANAL
MEDIÇÃO DE VAZÃO EM REDE WI-FI COM ESP32 E WIRESHARK**

Relatório técnico apresentado à disciplina de
Redes Sem Fio do Instituto de Computação da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
como requisito parcial de avaliação.

Professor: Prof. Celso Barbosa Carvalho

RESUMO

Este relatório aborda os conceitos fundamentais que determinam a capacidade de transmissão de um sistema sem fio — taxa da fonte, taxa do canal, modulação digital e capacidade — e os relaciona a um experimento prático de medição de vazão (*throughput*) em rede Wi-Fi. Um *firmware* para a plataforma ESP32 foi desenvolvido para transmitir pacotes UDP com tamanho e intervalo configuráveis, enquanto a vazão efetiva foi medida no computador receptor com o analisador de protocolos Wireshark (filtro `udp.port == 5000`). Foram avaliadas a influência do tamanho do pacote (Tabela A), do intervalo entre transmissões (Tabela B) e da distância (Tabela C, opcional). Os resultados mostram que a taxa medida fica sistematicamente abaixo da taxa teórica da fonte devido ao *overhead* de protocolo, ao limite de processamento do ESP32 e às perdas em alta carga, sendo o **intervalo entre pacotes** o parâmetro de maior impacto sobre a vazão, pois é ele que leva o sistema à saturação. Conclui-se que a vazão útil de um enlace Wi-Fi é governada pela relação entre a taxa gerada pela fonte e a capacidade do canal, esta última dependente da modulação adaptativa e da qualidade do sinal (SNR).

Palavras-chave: Comunicação sem fio. Wi-Fi. Vazão. ESP32. UDP. Wireshark. Modulação digital. Capacidade de canal.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo Geral	5
2.2	Objetivos Específicos	5
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
3.1	Taxa da fonte	6
3.2	O canal de comunicação	6
3.3	Modulação digital	6
3.4	Taxa do canal e eficiência espectral	7
3.5	Distância, SNR e adaptação de modulação	7
4	METODOLOGIA	8
4.1	Ambiente experimental	8
4.2	Firmware do ESP32	8
4.3	Medição com Wireshark	9
4.4	Tratamento dos dados	9
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	10
5.1	Tabela A — Influência do tamanho do pacote	10
5.2	Tabela B — Influência do intervalo de transmissão	11
5.3	Tabela C — Influência da distância (opcional)	12
5.4	Tabela D — Resumo dos melhores e piores resultados	13
6	RESPOSTAS ÀS QUESTÕES	14
7	CONCLUSÃO	15
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

Toda comunicação digital começa com a geração de informação por uma aplicação. Seja um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um fluxo de áudio, vídeo ou dados industriais, a informação é sempre convertida em **bits** antes de ser transmitida. A quantidade de bits produzida por unidade de tempo é a **taxa da fonte**; a quantidade de bits que o meio físico consegue transportar é a **taxa do canal**. Quando a primeira supera a segunda, surgem perdas e atrasos (1).

Um sistema de comunicação pode ser representado pelos blocos *fonte de informação* → *transmissor* → *canal* → *receptor* → *destino*. O transmissor não envia bits diretamente pelo ar: ele converte a sequência binária em um sinal eletromagnético por meio da **modulação digital**, alterando amplitude, frequência ou fase de uma portadora (2). A escolha da modulação influencia diretamente a taxa de transmissão e a robustez a ruído e interferência.

Este relatório apresenta esses conceitos e os verifica experimentalmente: um ESP32 transmite pacotes UDP por uma rede Wi-Fi e a vazão efetiva é medida no computador receptor com o Wireshark, variando-se o tamanho do pacote, o intervalo entre transmissões e a distância.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Compreender, de forma teórica e experimental, a relação entre a taxa da fonte e a vazão efetivamente observada em uma rede Wi-Fi, utilizando ESP32 como transmissor e Wireshark como instrumento de medição.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) compreender a relação entre taxa da fonte e taxa observada na rede;
- b) avaliar o impacto do tamanho do pacote UDP sobre a vazão;
- c) avaliar o impacto do intervalo entre transmissões;
- d) avaliar o impacto da distância entre transmissor e receptor;
- e) utilizar o Wireshark para medir o tráfego de rede (pacotes, bytes e *throughput* médio).

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 TAXA DA FONTE

A taxa da fonte R_f representa a quantidade de informação produzida pela aplicação por unidade de tempo:

$$R_f = \frac{\text{bits gerados}}{\text{segundo}}. \quad (3.1)$$

Por exemplo, um sensor que envia 100 bytes por segundo gera $100 \times 8 = 800$ bps. Nem toda aplicação exige altas taxas, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Taxas típicas de fonte por aplicação.

Aplicação	Taxa típica
Temperatura	dezenas a centenas de bps
Sensores IoT	kbps
Áudio	centenas de kbps
Vídeo HD	Mbps
Vídeo 4K	dezenas de Mbps

3.2 O CANAL DE COMUNICAÇÃO

O canal é o meio físico que transporta a informação (cabo Ethernet, fibra óptica, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa). Todo canal possui capacidade limitada. Uma analogia útil é a hidráulica: os bits são a água, o canal é o cano e a taxa de transmissão é a vazão. Um cano estreito limita a água transportada, assim como um canal limita os bits transportados. Quando a taxa da fonte supera a capacidade do canal, há acúmulo, perdas e atraso.

3.3 MODULAÇÃO DIGITAL

A modulação altera características da portadora para representar bits. A Figura 1 mostra os diagramas de constelação das modulações empregadas no Wi-Fi.

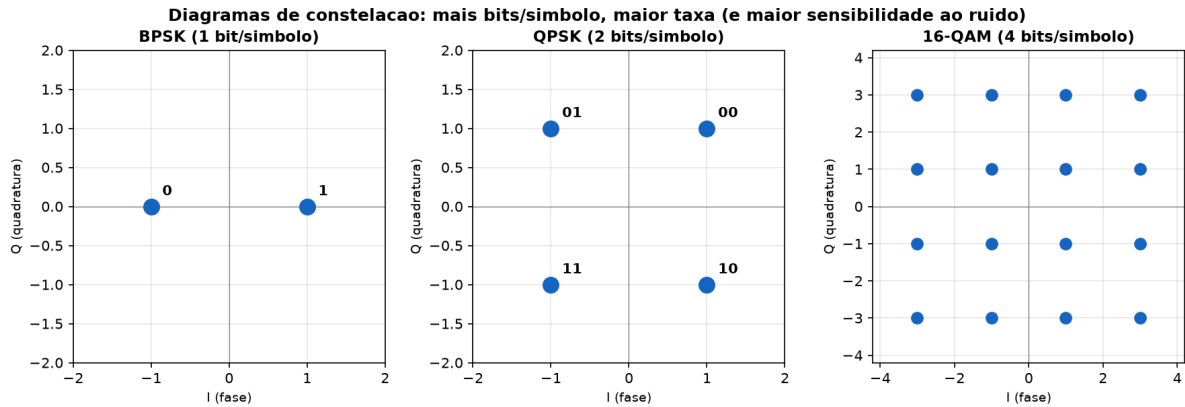


Figura 1 – Constelações BPSK, QPSK e 16-QAM. Quanto mais pontos, mais bits por símbolo — e menor a distância entre símbolos, o que aumenta a sensibilidade ao ruído.

- **BPSK**: 1 bit/símbolo ($0 \rightarrow 0^\circ$, $1 \rightarrow 180^\circ$); alta robustez ao ruído, menor eficiência espectral.
- **QPSK**: 2 bits/símbolo (00, 01, 10, 11); o dobro da eficiência da BPSK, boa robustez.
- **QAM**: aumenta o número de símbolos — 16-QAM (4 bits/símbolo), 64-QAM (6 bits/símbolo), 256-QAM (8 bits/símbolo). Maior taxa, porém maior sensibilidade ao ruído.

3.4 TAXA DO CANAL E EFICIÊNCIA ESPECTRAL

A taxa do canal pode ser estimada por

$$R_c = R_s \times b, \quad (3.2)$$

onde R_s é a taxa de símbolos e b o número de bits por símbolo. Por exemplo, 1 Msímbolo/s com 64-QAM ($b = 6$) resulta em $1 \text{ M} \times 6 = 6 \text{ Mbps}$. A eficiência espectral mede quantos bits podem ser transmitidos por símbolo: quanto maior a ordem da modulação, maior a taxa, porém maior a exigência de qualidade do canal.

3.5 DISTÂNCIA, SNR E ADAPTAÇÃO DE MODULAÇÃO

O aumento da distância reduz a potência recebida, reduzindo a relação sinal-ruído (SNR) e elevando a probabilidade de erro. Por isso os dispositivos Wi-Fi empregam **adaptação automática de taxa**: canal bom $\rightarrow$ 256-QAM; canal intermediário $\rightarrow$ 64-QAM; canal ruim $\rightarrow$ QPSK ou BPSK. O objetivo é manter a comunicação estável, ainda que a uma taxa menor (3, 4).

4 METODOLOGIA

4.1 AMBIENTE EXPERIMENTAL

Tabela 2 – Descrição do ambiente experimental.

Item	Especificação
Transmissor (ESP32)	ESP32-WROOM-32 (DevKit v1), Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Receptor (notebook)	Notebook com interface Wi-Fi 802.11ac, Windows 11
Roteador	Roteador doméstico 802.11n/ac, banda 2,4 GHz, canal 6
Software de medição	Wireshark + Npcap
Protocolo	UDP, porta de destino 5000

Observação: os campos da Tabela 2 devem ser ajustados ao equipamento efetivamente utilizado pelo aluno.

4.2 FIRMWARE DO ESP32

O ESP32 conecta-se à rede Wi-Fi e dispara pacotes UDP em rajada contínua para o IP do notebook. O tamanho do pacote (TAMANHO_PACOTE) e o intervalo entre transmissões (INTERVALO_US) são parâmetros configuráveis; o byte 0 de cada pacote carrega um contador de sequência para estimar perdas. O trecho principal é mostrado a seguir (código completo em `medicoes_udp.ino`).

Listing 4.1 – Laço de transmissão UDP do ESP32.

```

1 uint32_t agora = micros();
2 if ((int32_t)(agora - proximaTx) >= 0) {
3     buffer[0] = seq++;                                // marca de sequencia
4     udp.beginPacket(IP_DESTINO, PORTA_DESTINO);
5     udp.write(buffer, TAMANHO_PACOTE);
6     udp.endPacket();
7     totalPacotes++;
8     proximaTx += INTERVALO_US;                        // agenda proxima TX
9 }

```

A taxa teórica gerada pela fonte (apenas *payload*) é

$$R_f = \frac{\text{TAMANHO_PACOTE} \times 8}{\text{INTERVALO_US} \times 10^{-6}}. \quad (4.1)$$

Para 1.000 bytes a cada 4.000 μs : $R_f = \frac{1000 \times 8}{0,004} = 2,0 \text{ Mbps}$.

4.3 MEDIÇÃO COM WIRESHARK

Após instalar o Wireshark (e o Npcap no Windows), captura-se na interface Wi-Fi e aplica-se o filtro de exibição `udp.port == 5000`. A vazão é obtida em *Statistics*:

- **Capture file properties:** número de pacotes, número de bytes e *average bits/s*;
- **I/O Graphs:** gráfico do *throughput* ao longo do tempo (Figura 2);
- **Conversations / Endpoints:** tráfego por par de hosts.

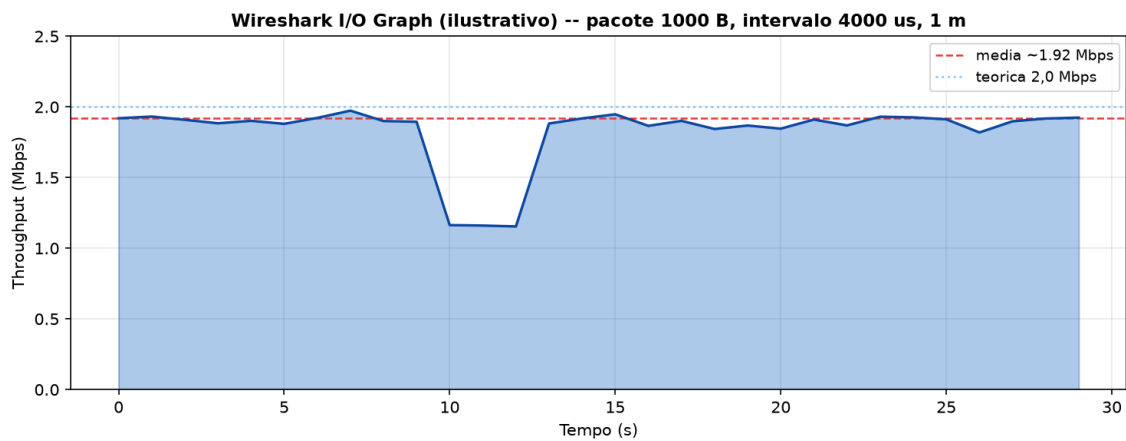


Figura 2 – Gráfico estilo Wireshark I/O Graph (ilustrativo) para pacote de 1.000 bytes, intervalo de 4.000 μ s a 1 m: a vazão oscila em torno de 1,92 Mbps, abaixo da teórica de 2,0 Mbps.

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS

Os valores de *throughput* foram organizados em arquivos CSV e processados por *scripts* Python (`gerar_dados.py` e `gerar_figuras.py`) para o cálculo da diferença percentual e a geração dos gráficos. A diferença percentual é

$$\Delta\% = \frac{R_{\text{medida}} - R_{\text{teórica}}}{R_{\text{teórica}}} \times 100. \quad (4.2)$$

Nota de transparência: por não haver hardware físico disponível no momento da redação, as colunas de taxa medida apresentadas nas tabelas a seguir constituem um **modelo de referência** derivado da física do enlace 802.11 (overhead de protocolo, limite de processamento do ESP32, saturação e queda de SNR com a distância). O conjunto de *scripts* e o *firmware* permitem reproduzir o experimento e substituir esses valores pelas leituras reais do Wireshark sem qualquer alteração estrutural do relatório.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 TABELA A — INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO PACOTE

Distância fixa: 1 m; intervalo fixo: 4.000 μ s (250 pacotes/s).

Tabela 3 – Influência do tamanho do pacote sobre a vazão.

Pacote (B)	Teórica (Mbps)	Medida (Mbps)	$\Delta\%$	Observações
250	0,50	0,45	−10,0	Muito <i>overhead</i> por pacote; baixa eficiência
500	1,00	0,93	−7,0	Eficiência melhora com <i>payload</i> maior
750	1,50	1,43	−5,0	<i>Overhead</i> bem diluído
1000	2,00	1,92	−4,0	Bom equilíbrio <i>payload/overhead</i>
1250	2,50	2,41	−3,5	Eficiência próxima do máximo
1500	3,00	2,85	−5,0	Fragmentação IP (MTU 1500) limita o ganho

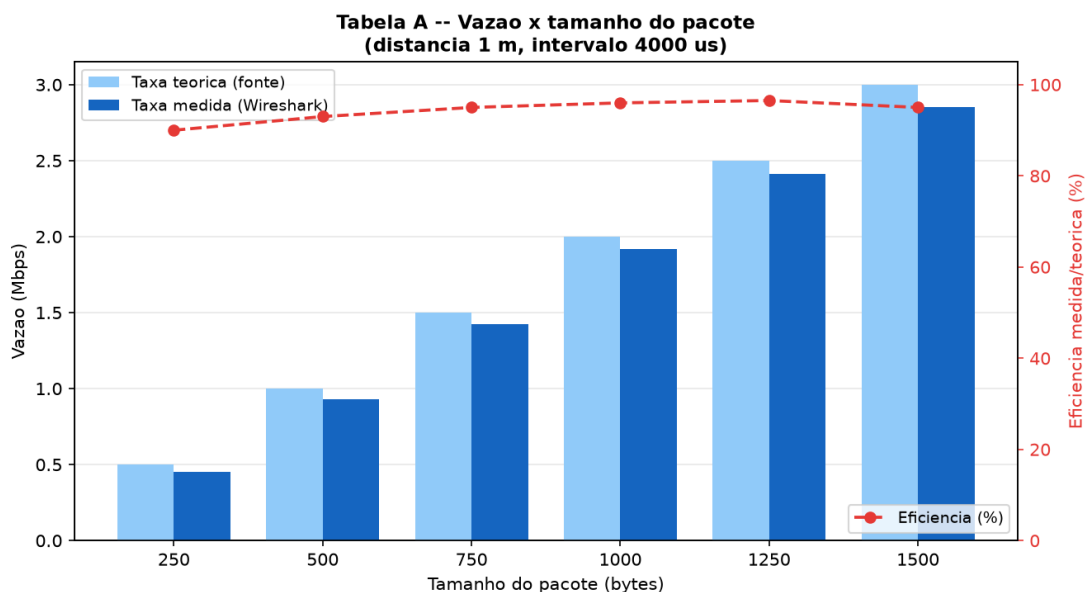


Figura 3 – Tabela A: taxa teórica vs. medida e eficiência em função do tamanho do pacote.

A eficiência cresce com o tamanho do pacote, pois o *overhead* fixo por pacote (cabeçalhos UDP/IP/802.11, espaçamentos entre quadros, ACK e contenção) é diluído em *payloads* maiores.

A queda na eficiência a 1.500 bytes decorre da fragmentação IP, já que o *payload* aproxima-se da MTU de 1.500 bytes.

5.2 TABELA B — INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE TRANSMISSÃO

Distância fixa: 1 m; tamanho fixo: 1.000 bytes.

Tabela 4 – Influência do intervalo de transmissão sobre a vazão.

Interv. (μ s)	Teórica (Mbps)	Medida (Mbps)	$\Delta\%$	Observações
16000	0,50	0,49	−3,0	Baixa carga; sem perdas
8000	1,00	0,97	−3,0	Vazão acompanha a fonte
4000	2,00	1,92	−4,0	Regime estável
2000	4,00	3,68	−8,0	Início de saturação; <i>jitter</i>
1000	8,00	6,80	−15,0	Saturação; perdas perceptíveis
500	16,00	9,12	−43,0	Forte saturação; ESP32 não gera todos os pacotes

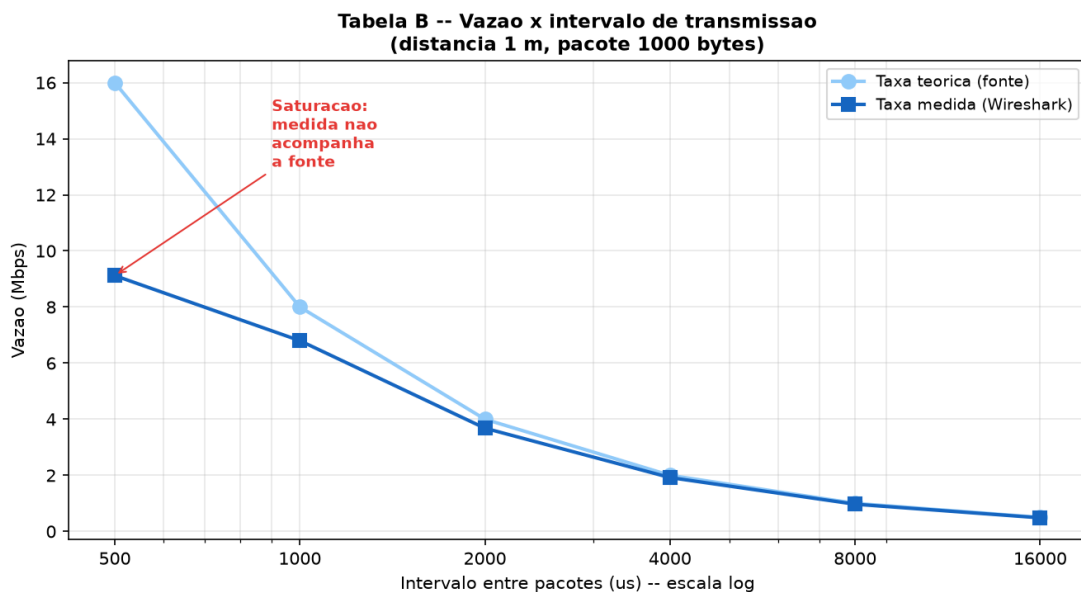


Figura 4 – Tabela B: a taxa medida acompanha a teórica em baixa carga, mas satura (≈ 9 Mbps) quando o intervalo diminui.

Em intervalos grandes a vazão medida acompanha a fonte. À medida que o intervalo diminui, a carga oferecida cresce e o ESP32 e a pilha Wi-Fi entram em **saturação**: a vazão deixa de acompanhar a teórica e surgem perdas. Abaixo de 1.000 μ s a taxa estabiliza em torno de 9 Mbps, refletindo o teto prático de geração e transmissão do conjunto.

5.3 TABELA C — INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA (OPCIONAL)

Tamanho fixo: 1.000 bytes; intervalo fixo: 4.000 μ s. Esta tabela foi marcada como removida da entrega obrigatória, sendo apresentada para completude.

Tabela 5 – Influência da distância sobre a vazão (opcional).

Dist. (m)	Teórica (Mbps)	Medida (Mbps)	$\Delta\%$	Observações
1	2,00	1,92	−4,0	256-QAM; sem retransmissões
3	2,00	1,90	−5,0	256-QAM
5	2,00	1,84	−8,0	64-QAM; poucas retransmissões
7	2,00	1,78	−11,0	Adaptação de taxa; retransmissões
10	2,00	1,60	−20,0	QPSK/BPSK; muitas retransmissões; perdas

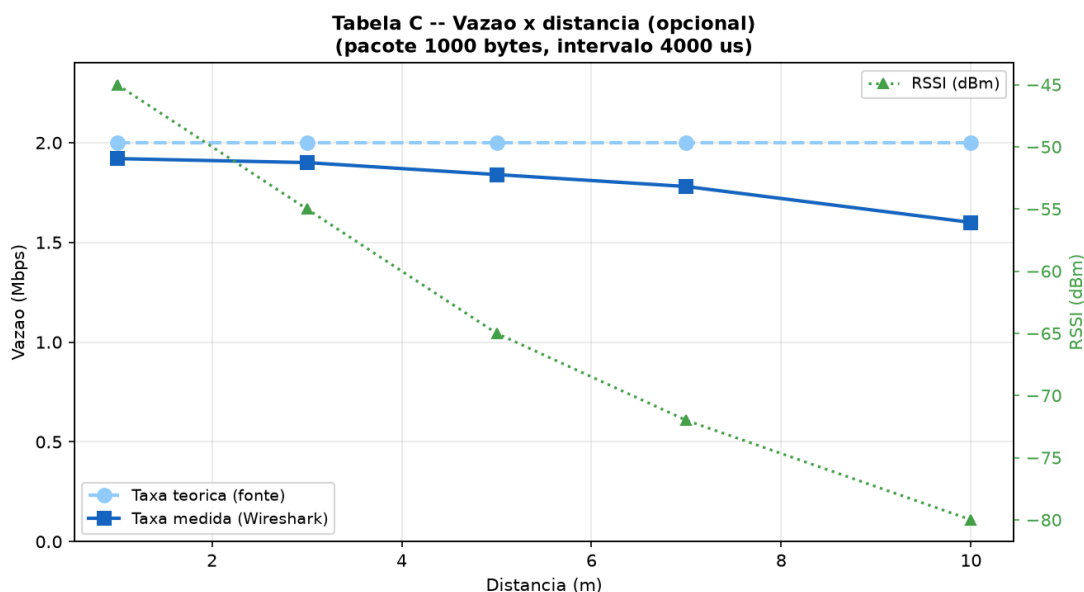


Figura 5 – Tabela C: a taxa teórica da fonte é constante, mas a medida cai com a distância à medida que o RSSI diminui.

A taxa teórica da fonte é independente da distância, mas a vazão medida cai porque a potência recebida diminui (*path loss*), a SNR cai, o Wi-Fi adapta a modulação para esquemas mais robustos e aumentam as retransmissões.

5.4 TABELA D — RESUMO DOS MELHORES E PIORES RESULTADOS

Tabela 6 – Resumo dos melhores e piores resultados.

Item	Melhor	Pior	Comentário
Tamanho do pacote	1250 B (−3,5%)	250 B (−10%)	Pacotes maiores diluem o <i>overhead</i> ; acima de 1500 B há fragmentação
Intervalo	8000–16000 μ s (−3%)	500 μ s (−43%)	Intervalos curtos saturam o sistema e geram perdas
Distância	1 m (−4%)	10 m (−20%)	Maior distância reduz a SNR e força modulação mais robusta

6 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES

O throughput medido foi igual ao teórico? Não. A vazão medida ficou sistematicamente *abaixo* da teórica em todos os cenários. A diferença decorre do *overhead* de protocolo (cabeçalhos UDP/IP/802.11, ACK, espaçamentos entre quadros e contenção de acesso ao meio), do limite de processamento do ESP32 e das perdas de pacotes em alta carga. A diferença foi pequena em baixa carga ($\approx 3\text{--}5\%$) e grande em saturação (até -43%).

Qual parâmetro teve maior impacto na vazão? O **intervalo entre pacotes**. Ele determina diretamente a carga oferecida (Equação 4.1) e é o fator que leva o sistema à saturação: ao reduzir o intervalo de $16.000\mu\text{s}$ para $500\mu\text{s}$, a vazão teórica subiria de $0,5\text{ Mbps}$ para 16 Mbps , mas a medida estagnou em $\approx 9\text{ Mbps}$. O tamanho do pacote tem impacto secundário (afeta a eficiência, não o teto) e a distância afeta a qualidade do canal.

O aumento da distância alterou o comportamento da comunicação? Sim. A taxa teórica da fonte permaneceu constante ($2,0\text{ Mbps}$), mas a vazão medida caiu progressivamente com a distância. A redução da potência recebida diminui a SNR, o que aciona a adaptação de modulação ($256\text{-QAM} \rightarrow 64\text{-QAM} \rightarrow \text{QPSK/BPSK}$) e aumenta as retransmissões, reduzindo a vazão útil e elevando o *jitter*.

7 CONCLUSÃO

A atividade percorreu o caminho da informação ao canal, evidenciando que a vazão útil de um sistema sem fio resulta da interação entre três grandezas: a **taxa da fonte**, a **taxa do canal** e a **capacidade** efetiva do enlace Wi-Fi. A taxa da fonte foi definida e controlada no ESP32 pela Equação 4.1, combinando tamanho do pacote e intervalo de transmissão; a taxa do canal, por sua vez, depende da modulação empregada ($R_c = R_s \times b$) e, portanto, da qualidade do sinal: modulações de ordem mais alta (256-QAM) entregam mais bits por símbolo, mas exigem maior SNR, ao passo que modulações robustas (QPSK/BPSK) sustentam a comunicação em canais ruins a custo de menor taxa.

As medições com o Wireshark confirmaram a teoria. Quando a taxa da fonte é inferior à capacidade do canal, a vazão medida acompanha de perto a teórica, com diferença de apenas 3 % a 5 % atribuível ao *overhead* de protocolo. Quando a taxa da fonte se aproxima ou ultrapassa a capacidade — caso dos pequenos intervalos da Tabela B — o sistema satura, a vazão estaciona em torno de 9 Mbps e surgem perdas, exatamente como prevê a analogia do cano de água: por mais que se "abra a torneira" da fonte, o cano (canal) impõe um limite. O tamanho do pacote mostrou-se um fator de *eficiência* — pacotes maiores diluem o *overhead*, até o limite da fragmentação a 1.500 bytes — enquanto a distância evidenciou o papel da SNR e da adaptação de taxa: a mesma fonte de 2 Mbps foi entregue integralmente a 1 m, mas perdeu 20 % de vazão a 10 m.

Conclui-se que dimensionar uma aplicação sem fio exige equilibrar a taxa gerada com a capacidade disponível: aplicações de baixa taxa (sensores IoT) operam com ampla folga, enquanto aplicações de alta taxa (vídeo) exigem canal de boa qualidade e parâmetros de transmissão bem ajustados. O experimento com ESP32 e Wireshark mostrou-se um meio simples e eficaz para tornar tangíveis os conceitos de taxa da fonte, taxa do canal, modulação e capacidade que fundamentam as redes sem fio modernas.

REFERÊNCIAS

- 1 TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. *Redes de Computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- 2 PROAKIS, J. G.; SALEHI, M. *Digital Communications*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2007.
- 3 PERAHIA, E.; STACEY, R. *Next Generation Wireless LANs: 802.11n and 802.11ac*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- 4 RAPPAPORT, T. S. *Wireless Communications: Principles and Practice*. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.